

الإزالة الغاوسية وعلاقتها بالتحويل والغزو

1. ما هو الإزالة الغاوسية؟

الحذف الغاوسي هو خوارزمية لحل نظام مكون من n معادلة خطية مع n المجهولات. تعمل هذه الطريقة بتحويل مصفوفة المعاملات إلى مصفوفة مثلثية عليا باستخدام عمليات الصفوف الأولية، ثم حل النظام عن طريق التعويض العكسي.

2. كيف ترتبط عملية الإزالة الغاوسية بعملية التحويل والغزو؟

• التحويل والتغلب هي تقنية لحل المشكلات تعمل على حل مشكلة حل المشكلة عن طريق تحويلها إلى شكل أبسط أو أكثر ملاءمة ثم حل هذا الشكل.

• في الإزالة الغاوسية:

o التحويل: يتم تحويل النظام الأصلي (مصفوفة المعاملات) إلى مصفوفة مثلثية علوية عن طريق إزالة الإدخالات الموجودة أسفل القطر الرئيسي باستخدام عمليات الصف.

o التغلب على: حل النظام المحول بسهولة باستخدام التعويض العكسي بدءًا من المعادلة الأخيرة.

3. الخطوات الرئيسية للإزالة الغاوسية

وصف	خطوة
اكتب النظام كمصفوفة موسعة تتضمن المعاملات و الثوابت.	1. المصفوفة التمثيل
استخدم عمليات الصف لإنشاء أصفار أسفل القطر الرئيسي، مما يجعل المصفوفة العلوية مثلثة الشكل.	2. الإقصاء الأمامي
3. التعويض العكسي: حل النظام بدءًا من المعادلة الأخيرة بالتحرك لأعلى.	

4. ما هو المحور؟

• التدوير هو عملية تبديل الصفوف أثناء الإزالة الأمامية لتجنب القسمة على الصفر أو على أرقام صغيرة جدًا (عناصر التدوير).

• يضمن الاستقرار العددي ويتجنب الأخطاء.

• مثال: إذا كان العنصر القطري يساوي صفرًا، فقم بالتبديل إلى صف أقل بعلامة
عنصر غير صفري في نفس العمود.

5. ما هي المصفوفة المعززة؟

تتضمن المصفوفة الموسعة معاملات المتغيرات والثوابت من الجانب الأيمن للمعادلات:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

6. مثال عملي

حل النظام:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 \\ 4x + y + 2z = 6 \\ -2x + 5y + 3z = 7 \end{cases}$$

الخطوة 1: اكتب المصفوفة الموسعة

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 6 \\ -2 & 5 & 3 & 7 \end{array} \right]$$

الخطوة 2: الإزالة المباشرة - صفر عناصر أسفل المحور الأول (العمود 1)

$$\begin{aligned} \bullet R_2 &\leftarrow R_2 - 2 \times R_1 \\ \bullet R_3 &\leftarrow R_3 + 1 \times R_1 \end{aligned}$$

مصفوفة جديدة:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & -5 & 4 & -4 \\ 0 & 8 & 2 & 12 \end{array} \right]$$

الخطوة 3: عنصر الصفر أسفل المحور الثاني (العمود 2)

احسب العامل:

$$factor = \frac{8}{-5} = -\frac{8}{5}$$

يتقدم:

$$R_3 \leftarrow R_3 - factor \times R_2 = R_3 + \frac{8}{5} \times R_2$$

مصفوفة جديدة:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & -5 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 8.4 & 5.6 \end{array} \right]$$

الخطوة 4: الاستبدال الخلفي

• من الصف الأخير:

$$8.4z = 5.6 \implies z = \frac{5.6}{8.4} = \frac{2}{3} \approx 0.6667$$

• من الصف الثاني:

$$\begin{aligned} -5y + 4z &= -4 \\ -5y + 4 \times \frac{2}{3} &= -4 \\ -5y + \frac{8}{3} &= -4 \\ -5y &= -4 - \frac{8}{3} = -\frac{20}{3} \\ y &= \frac{4}{3} \approx 1.3333 \end{aligned}$$

• من الصف الأول:

$$\begin{aligned} 2x + 3y - z &= 5 \\ 2x + 3 \times \frac{4}{3} - \frac{2}{3} &= 5 \\ 2x + 4 - \frac{2}{3} &= 5 \\ 2x &= 5 - 4 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \\ x &= \frac{5}{6} \approx 0.8333 \end{aligned}$$

7. الكود الزائف للإزالة الغاوسية مع الدوران

```
الإدخال: المصفوفة الموسعة A بحجم (n+1) x n
بالنسبة إلى i = 1 إلى n-1، افعل
//المحور: ابحث عن الصف الذي يحتوي على أقصى قيمة مطلقة في العمود. آمن
الصفوف من i إلى maxRow
n
بالنسبة إلى k = i+1 إلى n do
إذا كان abs(A[k, i]) > abs(A[maxRow, i])
أقصى صف k =
إذا كان maxRow != i
تبدل الصفوف A[i] و A[maxRow]
//الإزالة الأمامية لـ i+1 = زالي do العامل n A[i, i] / A[j, i] لـ k إلى do
n+1
- A[j, k] = A[j, k] العامل A[i, k]
//الاستبدال العكسي X = مصفوفة بحجم n - 1 حتى i = n
1
المجموع = 0
بالنسبة إلى i+1 = زالي n، افعل المجموع = المجموع - (A[i, n+1] * x[j] * x[i] + A[i, j] * x[j])
المجموع / A[i, i]
المخرجات: متجه الحل x
```